

第2部分 组合数学

2.1 组合计数

基础计数

- 问题1: 设所用字符集共 m 种字符, 统计 n 个字符的串的种类数
 - 数学建模: $f: N \rightarrow M, |N| = n, |M| = m$
 - 求解: f 的种类数为 m^n
- 问题2: 设所用字符集共 m 种字符, 统计 n 个字符的串, 且串中的字符互不相同, 这样的字符串种类数
 - 数学建模: $f: N \rightarrow M, |N| = n, |M| = m$, 且 f 是单射
 - 求解: f 的种类数为 $m(m-1)(m-2)\cdots(m-n+1) = (m)_n$
- 问题3: 集合 X 满足 $|X| = n$, 求 X 的子集数
 - 数学建模: 将集合中的元素, 在子集中记为 1, 不在子集中记为 0
 - 求解: 这样的 01 串共 2^n 种
- 问题4: 集合 X 满足 $|X| = n$, 求 X 恰好包含 k 个元素的子集数
 - 数学建模: 所用字符集共 m 种字符, 统计 n 个字符的串, 且串中的字符互不相同, 这样的字符串种类数之后, 将重复的字符串删除
 k 个互不相同字符, 每种 1 个, 组成的字符串种类数为 $k!$
 - 求解: 所求子集数为 $\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}$
- 问题5: 求 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_m = n$ 的非负整数解个数
 - 数学建模: 在 n 个小球中间放置 $m-1$ 个隔板, 相邻隔板之间的小球数量作为 x_i 的值, 相邻隔板中间可以没有小球, 相当于在 $n+m-1$ 个位置中, 选择 $m-1$ 个位置放隔板, 或选择 n 个位置放小球
 - 求解: 所求解的个数为 $\binom{n+m-1}{m-1} = \binom{n+m-1}{n}$
- 问题6: 求 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_m = n$ 的正整数解个数
 - 数学建模: 在 n 个小球的 $n-1$ 个中间位置中, 选择 $m-1$ 个位置放置隔板
 - 求解: 所求解的个数为 $\binom{n-1}{m-1}$

二项式系数的性质与二项分布理论

- 二项式系数的性质:

$$\begin{aligned}
\binom{n}{m} &= \binom{n}{n-m} \\
\binom{n-1}{m-1} + \binom{n-1}{m} &= \binom{n}{m} \\
\sum_{k=0}^n \binom{k}{m} &= \binom{n+1}{m+1} \\
\sum_{k=0}^n \binom{m+k-1}{k} &= \binom{n+m}{n} \\
\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \binom{2n}{n} \\
\binom{\sum_{k=1}^p n_k}{m} &= \sum_{\sum_{i=1}^p k_i=m} \left(\prod_{i=1}^p \binom{n_i}{k_i} \right)
\end{aligned}$$

- **二项式定理：**

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$

- **广义二项式定理：**

$$(x+y)^r = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{r}{k} x^{r-k} y^k \quad (|x| > |y|, r \in \mathbb{R})$$

其他组合计数

- **第一类斯特林数：**将 n 个元素的集合划分为 k 个圆排列的划分数，记为 $\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} n \\ 1 \end{bmatrix} &= (n-1)! \\
\sum_{k=0}^n \begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} &= n! \\
\begin{bmatrix} n \\ k \end{bmatrix} &= (n-1) \begin{bmatrix} n-1 \\ k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n-1 \\ k-1 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

- **第二类斯特林数：**将 n 个元素的集合划分为 k 个子集的划分数，记为 $\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$

$$\begin{aligned}
\left\{ \begin{matrix} n \\ 2 \end{matrix} \right\} &= 2^{n-1} - 1 \\
\left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\} &= k \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ k-1 \end{matrix} \right\}
\end{aligned}$$

- **正整数的划分数：**将正整数 n 划分为 k 个正整数的划分数，记为 $p_k(n)$

$$p_k(n) = p_{k-1}(n-1) + p_k(n-k)$$

$$\sum_{k=1}^m p_k(n) = p_m(n+m)$$

2.2 容斥原理

容斥原理

- 内容：对集合 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ ，有

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subset \{1, 2, 3, \dots, n\}} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

例如 $n = 2$ 和 $n = 3$ 时

$$|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 A_2|$$

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 A_2| - |A_1 A_3| - |A_2 A_3| + |A_1 A_2 A_3|$$

应用：错排公式

- 问题：设 $\pi : \{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, n\}$ ，若 $\forall i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}, \pi(i) \neq i$ ，称 $R(\pi)$ 为 $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 的错排
记 n 个元素的集合的错排数为 $D(n)$ ，求 $D(n)$
- 求解：
 - $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ 上的排列数为 $n!$
 - 设 A_i 为 i 在位置 i 上的排列的集合，则 $D(n) = n! - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n|$
 - 易知：

$$|A_i| = (n-1)!$$

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)! \quad (i \neq j)$$

...

$$\left| \bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right| = (n-k)! \quad (x \neq y \Rightarrow i_x \neq i_y)$$

- 根据容斥原理

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} (n-k)!$$

$$= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \frac{n!}{k!}$$

- 所以

$$D(n) = n! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{k!}$$

- 此外还有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D(n) = \frac{n!}{e}$$

应用：欧拉函数

- 问题：欧拉函数 $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 定义为：不超过 n 且与 n 互素的正整数个数，求欧拉函数的表达式
- 求解：
 - 整数可分解为 $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} p_3^{\alpha_3} \cdots p_r^{\alpha_r}, 2 \leq p_1 < p_2 < p_3 < \cdots < p_r, \alpha_i \in \mathbb{N}_+$
 - 设 $m|n$ 表示 n 能被 m 整除，令 $A_i = \{m | m \in \{1, 2, 3, \dots, n\} \wedge p_i | m\}$ ，则 $\varphi = n - |A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \cdots \cup A_r|$
 - 易知：

$$\begin{aligned} |A_i| &= \left\lfloor \frac{n}{p_i} \right\rfloor \\ |A_i \cap A_j| &= \left\lfloor \frac{n}{p_i p_j} \right\rfloor \quad (i \neq j) \\ \left| \bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right| &= \left\lfloor \frac{n}{\prod_{j=1}^k p_{i_j}} \right\rfloor \quad (x \neq y \Leftrightarrow i_x \neq i_y) \end{aligned}$$

- 根据容斥原理有

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= n - \sum_i |A_i| + \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| - \cdots + (-1)^{k+1} \left| \bigcap_{j=1}^k A_{i_j} \right| \\ &\approx n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i} \right) \end{aligned}$$

2.3 生成函数

定义与举例

- 定义：实数序列 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ 的**生成函数**定义为 $a(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots$
- 实例：
 - 广义二项式定理对 $\frac{1}{(1-x)^n}$ 展开为

$$\frac{1}{(1-x)^n} = (1-x)^{-n} = \binom{n-1}{n-1} + \binom{n}{n-1}x + \binom{n+1}{n-1}x^2 + \cdots + \binom{n+k-1}{n-1}x^k + \cdots$$

- $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ $a(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots$
- $(0, a_0, a_1, \dots)$ $b(x) = a_0x + a_1x^2 + \cdots = xa(x)$
- $(0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$ $f(x) = \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots = \ln \frac{1}{1-x}$
- $(1, \frac{1}{1!}, \frac{1}{2!}, \frac{1}{3!}, \dots)$ $f(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = e^x$

生成函数的性质

- **基本性质:** 设有 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ $a(x)$ $(b_0, b_1, b_2, \dots)$ $b(x)$
则有

$$\begin{aligned} (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots) & a(x) + b(x) \\ (\alpha a_0, \alpha a_1, \alpha a_2, \dots) & \alpha a(x) \\ (0, 0, 0, \dots, 0, a_0, a_1, a_2, \dots) & x^n \cdot a(x) \\ (a_0, \alpha a_1, \alpha^2 a_2, \dots) & a(\alpha x) \\ (a_0, 0, 0, 0, \dots, 0, a_1, 0, 0, 0, \dots, 0, a_2, 0, 0, 0, \dots, 0, \dots) & a(x^{n+1}) \end{aligned}$$

其中 $0, 0, 0, \dots, 0$ 表示 n 个 0 组成的序列

- **微积分性质:** 设有 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ $a(x)$, 则有
 $(a_1, 2a_2, 3a_3, \dots)$ $a'(x)$ $(C, a_0, \frac{1}{2}a_1, \frac{1}{3}a_2, \dots)$ $\int_0^x a(t)dt$
- **乘法性质:** 设有 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ $a(x)$ $(b_0, b_1, b_2, \dots)$ $b(x)$ 则有
 $(c_0, c_1, c_2, \dots)$ $c(x) = a(x)b(x)$
其中

$$c_k = \sum_{i,j \geq 0, i+j=k} a_i b_j$$

例 根据生成函数的性质, 求以下序列非级数形式的生成函数

- (1) $(1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, \dots)$ $(a_n = 2^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor})$
 (2) $(1, 4, 9, 16, 25, \dots)$ $(a_n = (n+1)^2)$

解

(1)

$$\begin{aligned}
(1, 1, 1, 1, \dots) \quad a(x) &= \frac{1}{1-x} \\
(1, 2, 4, 8, \dots) \quad a(2x) &= \frac{1}{1-2x} \\
(1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0, \dots) \quad a(2x^2) &= \frac{1}{1-2x^2} \\
(0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, \dots) \quad xa(2x^2) &= \frac{x}{1-2x^2} \\
\therefore (1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, \dots) \quad (1+x)a(2x^2) &= \frac{1+x}{1-2x^2}
\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}
(1, 1, 1, 1, \dots) \quad a(x) &= \frac{1}{1-x} \\
(1, 2, 3, 4, \dots) \quad a'(x) &= \frac{1}{(1-x)^2} \\
(1 \times 2, 2 \times 3, 3 \times 4, \dots) \quad a''(x) &= \frac{2}{(1-x)^3} \\
\therefore (1^2, 2^2, 3^3, 4^2, \dots) \quad a''(x) - a'(x) &= \frac{2}{(1-x)^3} - \frac{1}{(1-x)^2}
\end{aligned}$$

例 有 30 个相同的红球，40 个相同的蓝球，50 个相同的绿球，要取出 70 个球，求方案种类数

解 归约为： $(1+x+x^2+\cdots+x^{30})(1+x+x^2+\cdots+x^{40})(1+x+x^2+\cdots+x^{50})$ 的展开式中 x^{70} 的系数

根据等比数列求和公式

$$\begin{aligned}
& (1+x+x^2+\cdots+x^{30})(1+x+x^2+\cdots+x^{40})(1+x+x^2+\cdots+x^{50}) \\
&= \frac{1}{(1-x)^3} (1-x^{31})(1-x^{41})(1-x^{51})
\end{aligned}$$

以及广义二项式定理，对 $\frac{1}{(1-x)^3}$ 进行展开

$$\frac{1}{(1-x)^3} = \binom{2}{2} + \binom{3}{2}x + \binom{4}{2}x^2 + \cdots$$

而为了得到 x^{70} ，在 $(1-x^{31})(1-x^{41})(1-x^{51})$ 的展开式中只能选择 $1, -x^{31}, -x^{41}, -x^{51}$ 几项，否则将超出 x^{70}

所以 x^{70} 的系数为

$$\binom{72}{2} - \binom{41}{2} - \binom{31}{2} - \binom{21}{2} = 1061$$

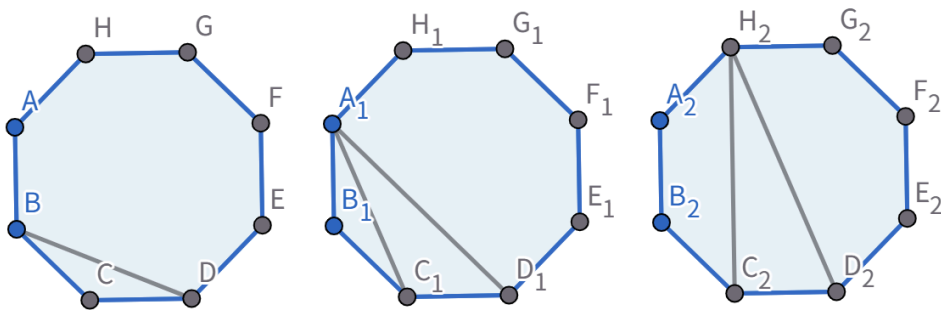
Fibonacci 数列的解析式

- 递推关系： $f_0 = 0, f_1 = 1, f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$
- 非递推式推导：

$$\begin{aligned} F(x) &= f_0 + f_1x + f_2x^2 + \cdots + f_nx^n + \cdots \\ xF(x) &= f_0x + f_1x^2 + f_2x^3 + \cdots + f_nx^{n+1} + \cdots \\ x^2F(x) &= f_0x^2 + f_1x^3 + f_2x^4 + \cdots + f_nx^{n+2} + \cdots \\ \therefore F(x) - xF(x) - x^2F(x) &= f_0 + (f_1 - f_0)x \\ F(x) &= \frac{f_0 + (f_1 - f_0)x}{1 - x - x^2} = \frac{a}{1 - \lambda_1x} + \frac{b}{1 - \lambda_2x} \\ \lambda_1 &= \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \lambda_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \\ \therefore F(x) &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \frac{1 + \sqrt{5}}{2}x} - \frac{1}{1 - \frac{1 - \sqrt{5}}{2}x} \right) \\ f_n &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right] \end{aligned}$$

卡特兰数

- 问题：求将凸 $n + 2$ 边形划分为 n 个三角形的种类数 C_n
- 递推关系：以求 C_6 为例，固定边 AB ，则以下3图分别代表 C_5, C_1C_4, C_2C_3 的情况
令 $C_0 = 1$ ，则 $C_6 = C_0C_5 + C_1C_4 + C_2C_3 + C_3C_2 + C_4C_1 + C_5C_0 = \sum_{k=0}^5 C_kC_{5-k}$
类似地，有 $C_n = \sum_{k=0}^{n-1} C_kC_{n-1-k}$



- 求解：利用 C_n 序列的生成函数

$$\begin{aligned}
G(x) &= C_0 + C_1x + C_2x^2 + \cdots \\
G^2(x) &= \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k} x^n \\
xG^2(x) &= \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k} x^{n+1} \\
&= \sum_{n \geq 1} \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-k-1} x^n \\
\therefore G(x) &= \sum_{n \geq 0} C_n x^n \\
&= C_0 + \sum_{n \geq 1} \sum_{k=0}^{n-1} C_k C_{n-k-1} x^n \\
&= 1 + xG^2(x)
\end{aligned}$$

将上式视为关于 $G(x)$ 的一元二次方程，解得

$$\begin{aligned}
G(x) &= \frac{1 \pm \sqrt{1-4x}}{2x} \quad G(0) = C_0 = 1 \\
\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2x} &= \infty \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} = 1 \\
\therefore G(x) &= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}
\end{aligned}$$

根据广义二项式定理

$$\begin{aligned}
\sqrt{1-4x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (-4x)^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n} (-4x)^n \\
&= 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n+1} (-4x)^{n+1} = 1 - 4x \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n+1} (-4x)^n \\
G(x) &= \frac{4x \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n+1} (-4x)^n}{2x} = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n+1} (-4x)^n
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
C_n &= \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{n+1} (-4)^n = 2 \frac{\prod_{i=0}^n (\frac{1}{2} - i)}{(n+1)!} (-4)^n \\
&= \frac{\prod_{i=1}^n (\frac{1}{2} - i)}{(n+1)!} (-4)^n = \frac{\prod_{i=1}^n (4i - 2)}{(n+1)!} \\
&= 2^n \frac{\prod_{k=1}^n (2k - 1)}{(n+1)!} = 2^n \frac{\prod_{k=1}^n \frac{(2k-1) \cdot 2k}{2k}}{(n+1)!} \\
&= \frac{2^n}{\prod_{k=1}^n 2k} \frac{\prod_{k=1}^n (2k - 1) \cdot 2k}{(n+1)!} = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!} \\
&= \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}
\end{aligned}$$

- 应用：
 - 含有 n 个bit的串，满足任意前缀子串中 0 的个数不少于 1 的个数，这样的比特串种类数为 C_n
 - 含有 n 个括号的括号串，满足每对括号都能正确匹配，这样的括号串种类数为 C_n （只考虑用同一种括号的情况）
 - 含有 $n+1$ 个叶结点的真二叉树有 C_n 种
 - $n \times n$ 的方格纸，只允许在对角线的单侧前进，从左下角各自前进到右上角格子，且每步只能走到右邻格或上邻格，路径数为 C_n

2.4 线性递推

齐次递推

- 形式： $h_n = a_{k-1}h_{n-1} + a_{k-2}h_{n-2} + a_{k-3}h_{n-3} + \cdots + a_1h_{n-k-1} + a_0h_{n-k}$ ，称为 k 阶齐次递推式
- 求解：特征方程 $x^k - a_{k-1}x^{k-1} - a_{k-2}x^{k-2} - \cdots - a_1x - a_0 = 0$
 可解得特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_q$
 对原方程因式分解有 $(x - \lambda_1)^{s_1}(x - \lambda_2)^{s_2}(x - \lambda_3)^{s_3} \cdots (x - \lambda_q)^{s_q} = 0$
 则 h_n 的非递推解为

$$\begin{aligned}
h_n &= (c_{11} + c_{12}n + c_{13}n^2 + \cdots + c_{1s_1}n^{s_1-1})\lambda_1^n \\
&\quad + (c_{21} + c_{22}n + c_{23}n^2 + \cdots + c_{2s_2}n^{s_2-1})\lambda_2^n \\
&\quad + (c_{31} + c_{32}n + c_{33}n^2 + \cdots + c_{3s_3}n^{s_3-1})\lambda_3^n \\
&\quad + \cdots \\
&\quad + (c_{q1} + c_{q2}n + c_{q3}n^2 + \cdots + c_{qs_q}n^{s_q-1})\lambda_q^n
\end{aligned}$$

例 $h_n = -h_{n-1} + 3h_{n-2} + 5h_{n-3} + 2h_{n-4}$, $h_0 = 1, h_1 = 0, h_2 = 1, h_3 = 2$, 求 h_n 的解析式

解 特征方程 $x^4 + x^3 - 3x^2 - 5x - 2 = 0$ 特征根 $x = -1, -1, -1, 2$

设 $h_n = c_1(-1)^n + c_2n(-1)^n + c_3n^2(-1)^n + c_42^n$

$$\begin{cases} c_1 + c_4 = 1 \\ -c_1 - c_2 - c_3 + 2c_4 = 0 \\ c_1 + 2c_2 + 4c_3 + 4c_4 = 1 \\ -c_1 - 3c_2 - 9c_3 + 8c_4 = 2 \end{cases} \begin{cases} c_1 = \frac{7}{9} \\ c_2 = -\frac{3}{9} \\ c_3 = 0 \\ c_4 = \frac{2}{9} \end{cases}$$
$$\therefore h_n = \frac{7}{9}(-1)^n - \frac{3}{9}n(-1)^n + \frac{2}{9} \cdot 2^n$$

齐次递推与 *Fibonacci* 数列

- 递推关系: $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$
- 特征方程: $x^2 - x - 1 = 0$, 特征根: $x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$
- 待定系数:

$$f_n = a \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + b \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

- 迭代初值: $f_0 = 0, f_1 = 1$
- 求解析式:

$$f_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

非齐次递推

- 形式: $h_n = a_{k-1}h_{n-1} + a_{k-2}h_{n-2} + a_{k-3}h_{n-3} + \cdots + a_1h_{n-k-1} + a_0h_{n-k} + b_n$
- 求解: 解的形式为非齐次递推的特解+齐次递推的通解
 - b_n 为多项式时, 特解是同最高次数的多项式
 - b_n 为指数函数时, 特解是同底的指数函数

例 $h_n = 3h_{n-1} - 4n, h_0 = 2$, 求 h_n 的解析式

解

- 非齐次部分: 设 $h_n = rn + s$
 $rn + s = 3(r(n-1) + s) - 4n \Rightarrow r = 2, s = 3 \Rightarrow h_n = 2n + 3$

- 齐次部分: $h_n = 3h_{n-1} \quad h_n = c \cdot 3^n$
- 全方程: $h_n = c \cdot 3^n + 2n + 3, h_0 = 2 \Rightarrow c = -1$
 $\therefore h_n = -3^n + 2n + 3$

例 $h_n = 3h_{n-1} + 3^n, h_0 = 2$, 求 h_n 的解析式

解

- 非齐次部分: 设 $h_n = p \cdot 3^n$
 $p \cdot 3^n = 3p \cdot 3^{n-1} + 3^n \quad p = p + 1$ 无解
 设 $h_n = pn \cdot 3^n$
 $pn \cdot 3^n = 3p(n-1) \cdot 3^{n-1} + 3^n \quad p = 1$
- 齐次部分: $h_n = 3h_{n-1} \quad h_n = c \cdot 3^n$
- 全方程: $h_n = c \cdot 3^n + n \cdot 3^n, h_0 = 2 \Rightarrow c = 2$
 $\therefore h_n = (2+n)3^n$

非齐次递推与 *Hanoi* 塔问题

- 递推关系: $h_n = 2h_{n-1} + 1$
- 非齐次部分: 设 $h_n = s$
 $s = 2s + 1 \Rightarrow s = -1$
- 齐次部分: $h_n = 2h_{n-1} \quad h_n = c \cdot 2^n$
- 全方程: $h_n = c \cdot 2^n - 1, h_0 = 0 \Rightarrow c = 1$
 $\therefore h_n = 2^n - 1$

齐次递推的推导

$$a_n = \alpha_1 a_{n-1} + \alpha_2 a_{n-2} + \alpha_3 a_{n-3} + \cdots + \alpha_k a_{n-k}$$

$$\text{设 } v_n = (a_n, a_{n-1}, a_{n-2}, \dots, a_{n-k})^T$$

$$\text{则 } v_{n+1} = (a_{n+1}, a_n, a_{n-1}, \dots, a_{n-k+1})^T$$

有 $v_{n+1} = Av_n$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \cdots & \alpha_{k+1} & \alpha_k \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore v_n = A^{n-k+1}v_{k-1}$, 其中 $v_{k-1} = (a_{k-1}, a_{k-2}, a_{k-3}, \dots, a_0)^T$ 为递推初值

根据特征向量和特征值理论, $Ax_i = \lambda_i x_i$, 其中 λ_i 为 A 的特征值, x_i 为 A 的特征向量

则 λ_i 为方程 $\lambda^{k-1}\alpha_1 + \lambda^{k-2}\alpha_2 + \lambda^{k-3}\alpha_3 + \dots + \alpha_k = \lambda^k$ 的根

解得 $x_i = (\lambda_i^{k-1}, \lambda_i^{k-2}, \lambda_i^{k-3}, \dots, \lambda_i, 1)^T$

假设 $i \neq j \Rightarrow \lambda_i \neq \lambda_j$, 根据向量的线性组合理论, $v_{k-1} = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_kx_k$

$$\begin{aligned} \therefore v_n &= A^{n-k+1}(c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \dots + c_kx_k) \\ &= c_1\lambda_1^{n-k+1}x_1 + c_2\lambda_2^{n-k+1}x_2 + c_3\lambda_3^{n-k+1}x_3 + \dots + c_k\lambda_k^{n-k+1}x_k \\ &= c_1 \begin{bmatrix} \lambda_1^n \\ \lambda_1^{n-1} \\ \lambda_1^{n-2} \\ \vdots \\ \lambda_1^{n-k+1} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} \lambda_2^n \\ \lambda_2^{n-1} \\ \lambda_2^{n-2} \\ \vdots \\ \lambda_2^{n-k+1} \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} \lambda_3^n \\ \lambda_3^{n-1} \\ \lambda_3^{n-2} \\ \vdots \\ \lambda_3^{n-k+1} \end{bmatrix} + \dots + c_k \begin{bmatrix} \lambda_k^n \\ \lambda_k^{n-1} \\ \lambda_k^{n-2} \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-k+1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

有 $a_n = c_1\lambda_1^n + c_2\lambda_2^n + c_3\lambda_3^n + \dots + c_k\lambda_k^n$

2.5(*) Polya 计数理论基础

• 实例引入:

- 将圆盘平均分成 n 块, 每块可染成红色或蓝色, 圆盘可以旋转, 求染色方案数
- 将 $n \times n$ 方格纸的每个格子染色, 可染成红色或蓝色, 方格可镜像翻转或中心旋转, 求染色方案数

• 数学抽象: 将同种染色方案之间变换的操作定义为函数

- 圆盘的旋转记为 g_i , 表示旋转 $i \cdot \frac{2\pi}{n}$, $i = 0, 1, 2, \dots, n-1$

- 方格的旋转记为 s_i , 表示旋转 $i \cdot \frac{\pi}{2}$, $i = 0, 1, 2, 3$

v 表示沿竖直对称轴翻转, h 表示沿水平对称轴翻转

$+$ 表示沿左下——右上对称轴翻转, $-$ 表示沿左上——右下对称轴翻转

• 特征提取: 考虑所有函数组成的集合 F , 称满足以下3个条件的函数集为群(group)

- 包含恒等映射, 如 g_0, s_0
- 用 f_i 代表函数集中任意函数, 则 $f_1 \circ (f_2 \circ f_3) = (f_1 \circ f_2) \circ f_3$
- 用 f 代表函数集中任意函数, 则 $f \in F \Leftrightarrow f^{-1} \in F$

• 同类映像: 设某种着色方案为 x , 着色方案的集合为 X (假设不考虑翻转和旋转, 即旋转后能重合的方案也视为多种方案), 则与 x 同种的着色方案集如下, 称 O_x 为 X 的轨道(orbit)

$$O_x = \{y \in X | g \in G \wedge g(x) = y\}$$

• 轨道性质:

- $x \in O_x$, 因为 G 中包含恒等映射
- $O_x \cap O_y \neq \emptyset \Leftrightarrow O_x = O_y$ (i.e. O_x, O_y 不相交)

证明: 设 $z \in O_x \cap O_y$, 则 $\exists g_1, g_2 \in G, z = g_1(x) = g_2(y)$, 有 $z = g_1^{-1}(g_2(y))$, 因此 $y \in O_x$, 同理有 $x \in O_y$, 所以 $O_x = O_y$

- **求解思路**: 根据轨道的性质, 可将着色方案集 X 划分为 $\{O_1, O_2, O_3, \dots, O_n\}$, 其中 $i \neq j \Rightarrow O_i \cap O_j = \emptyset$, 则 n 即为所求着色方案数
- **其他特征**: 对于特定着色方案, 将作用在着色方案上不改变着色方案的变换组成的集合记为该着色方案的稳定子群, 即

$$S_x = \{g \in G | g(x) = x\}$$

- **核心定理**: $|O_x| \cdot |S_x| = |G|$

证明: 对于给定的 $x \in X$, 定义 $\sim^{(x)}$ 为

$$g_1 \sim^{(x)} g_2 \Leftrightarrow g_1(x) = g_2(x)$$

则易知 $\sim^{(x)}$ 具有自反性、对称性、传递性, 可根据该等价关系, 将 G 划分为 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$,

其中 $\forall A_i, \forall g_1, g_2 \in A_i, g_1 \sim^{(x)} g_2$

任取 A_i 与 $g \in A_i$, 则 $\forall h \in A_i, g(x) = h(x)$, 有 $g^{-1}(h(x)) = x = h^{-1}(g(x))$, 所以 $g^{-1} \circ h \in S_x$, 即 $h \in \{g \circ \sigma | \sigma \in S_x\} \quad \therefore |A_i| = \{g \circ \sigma | \sigma \in S_x\}$

任取 $\sigma_1, \sigma_2 \in S_x, \sigma_1 \neq \sigma_2$, 则 $g \circ \sigma_1 \neq g \circ \sigma_2 \quad \therefore \{g \circ \sigma | \sigma \in S_x\} = |S_x|$

$\therefore |A_i| = \{g \circ \sigma | \sigma \in S_x\} = |S_x|$

而 G 此种划分的子集数即为 $|O_x|$, 所以 $|O_x| \cdot |S_x| = |G|$

- **问题求解**: 所求着色方案数即为 $|X|$ 在群 G 下划分的轨道数为 $\nu_{X,G}$, 有 $\nu_{X,G} =$

$$\sum_{x \in X} \frac{1}{|O_x|} = \sum_{x \in X} \frac{|S_x|}{|G|} = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in G} |S_x|$$

不足: 当 $|X|$ 很大时难以计算

- **方法优化**: 称使得 $g(x_0) = x_0$ 的 x_0 为 g 的不动点, 称不动点的集合为不动点集, 即

$$Fix(g) = \{x | g(x) = x\}, \text{ 则有 } \sum |S_x| = \sum_{x \in X} \sum |\{g | g(x) = x\}| =$$

$$\sum_{g \in G} \sum |\{x | g(x) = x\}|$$

- **尝试计算**:

- 令圆盘着色问题中 $n = 6$, 则 $g_0, g_1, g_2, g_3, g_4, g_5$ 分别有 64, 2, 4, 8, 4, 2 个不动点 (可由图形的一部分, 根据旋转关系, 复制构造得到), 所以着色方案数为 $(64 + 2 + 4 + 8 + 4 + 2)/6 = 14$
- 类比可知圆盘着色问题规模为 n 时的着色方案数如下, 其中 $\gcd(m, n)$ 为 m, n 的最大公约数

$$\nu_{X,G} = \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} 2^{\gcd(m,n)}$$

- 令方格着色问题中 $n = 4$, 则 $s_0, s_1, s_2, s_3, v, h, +, -$ 分别有 $2^{16}, 2^4, 2^8, 2^4, 2^8, 2^8, 2^{10}, 2^{10}$ 个不动点 (可由图形的一部分, 根据变换关系, 复制构造得到), 所以着色方案数为 $(65536 + 16 + 256 + 16 + 256 + 256 + 1024 + 1024)/8 = 8548$ 种
- 类比可知方格着色问题规模为 n 时的着色方案数为 $\frac{1}{8} |Fix(g)|$, 其中

g	s_0	s_1	s_2	s_3	v	h	+	-
$Fix(g)$	2^{n^2}	$2^{\frac{n^2}{4}}$	$2^{\frac{n^2}{2}}$	$2^{\frac{n^2}{4}}$	$2^{\frac{n^2}{2}}$	$2^{\frac{n^2}{2}}$	$2^{\frac{n(n+1)}{2}}$	$2^{\frac{n(n+1)}{2}}$

2.6 渐进表示与估值

渐进表示

- 若 $\exists N, \forall n > N, f(n), g(n)$ 单调递增，
 - $f(n) \leq c \cdot g(n)$, 记为 $f(n) = O(g(n))$
 - $f(n) \geq c \cdot g(n)$, 记为 $f(n) = \Omega(g(n))$
 - $f(n) = O(g(n)) \wedge f(n) = \Omega(g(n)) \Leftrightarrow f(n) = \Theta(g(n))$

调和级数估值

- 调和级数: $H_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
- 估值: 满足 $\frac{1}{2^k} < \frac{1}{i} \leq \frac{1}{2^{k-1}}$ 的 i 有 2^{k-1} 个, 可将调和级数分解为分别含有 $2^0, 2^1, 2^2, \dots$ 个项的组, 每个组的和 $\in (\frac{1}{2^k} 2^{k-1}, \frac{1}{2^{k-1}} 2^{k-1}) = (\frac{1}{2}, 1)$, 令 $t = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1$
 $\therefore H_n < t = \lfloor \log_2 n \rfloor + 1, H_n > (t-1)\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \lfloor \log_2 n \rfloor$
 $\therefore H_n = \Theta(\log n)$

阶乘估值

- 阶乘: $n! = \prod_{i=1}^{\infty} i$
- 上下界替换:

$$\prod_{i=1}^{\infty} i > \prod_{i=1}^{\infty} n = n^n$$

$$\prod_{i=1}^{\infty} i < \prod_{i=1}^{\infty} 2 = 2^n$$

$$\therefore 2^n < n! < n^n$$

- 分段替换:

$$\prod_{i=1}^{\infty} i < \left(\prod_{i=1}^{n/2} \frac{n}{2}\right) \left(\prod_{i=n/2+1}^n n\right) = \left(\frac{n}{\sqrt{2}}\right)^n$$

$$\prod_{i=1}^{\infty} i > \left(\prod_{i=n/2+1}^n i\right) > \left(\prod_{i=n/2+1}^n n\right) = \left(\frac{n}{2}\right)^{\frac{n}{2}} = \left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)^n$$

$$\therefore \left(\frac{n}{\sqrt{2}}\right)^n < n! < \left(\sqrt{\frac{n}{2}}\right)^n$$

• 高斯估值:

$$n! = \sqrt{n!n!} = \sqrt{\prod_{i=1}^n i(n+1-i)} = \prod_{i=1}^n \sqrt{i(n+1-i)}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n \\ \geq \prod_{i=1}^n \sqrt{n} = n^{\frac{n}{2}} \end{array} \right.$$

• 欧拉数优化:

◦ $n = 1$ 时 $1! \leq 1$ 成立

设 $n = k$ 时 $k! \leq ek \left(\frac{k}{e}\right)^k$

则 $n = k + 1$ 时

$$\begin{aligned} (k+1)! &= k!(k+1) \\ &\leq (k+1)ek \left(\frac{k}{e}\right)^k \\ &= e(k+1) \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \cdot e \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k+1} \\ e \left(\frac{k}{k+1}\right)^{k+1} &= e \left(1 - \frac{1}{k+1}\right)^{k+1} \leq e(e^{-\frac{1}{k+1}})^{k+1} = 1 \end{aligned}$$

◦ $n = 1$ 时 $1! \geq 1$ 成立

设 $n = k$ 时 $k! \geq e \left(\frac{k}{e}\right)^k$

则 $n = k + 1$ 时

$$\begin{aligned} (k+1)! &= k!(k+1) \\ &\geq (k+1)e \left(\frac{k}{e}\right)^k \\ &= e \left(\frac{k+1}{e}\right)^{k+1} \cdot e \left(\frac{k}{k+1}\right)^k \\ e \left(\frac{k}{k+1}\right)^k &= e \left(\frac{k+1}{k}\right)^{-k} = e \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{-k} \leq e(e^{\frac{1}{k}})^k = 1 \end{aligned}$$

◦ 最终有

$$e \left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < en \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

• 斯特林公式:

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

其中

$$f(n) \sim g(n) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 1$$

二项分布理论与估值

- 二项式系数的估值：

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

显然有

$$\binom{n}{k} < n^k$$

稀释原理放缩： $n \geq k > i \geq 0$ 时

$$1 + \frac{n-k}{k-i} \geq 1 + \frac{n-k}{k} \Leftrightarrow \frac{n-i}{k-i} \geq \frac{n}{k}$$
$$\binom{n}{k} = \prod_{i=0}^{k-1} \frac{n-i}{k-i} > \left(\frac{n}{k}\right)^k$$

即

$$\left(\frac{n}{k}\right)^k < \binom{n}{k} < n^k$$

- 利用二项式定理估值：

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$
$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{k}x^k \leq (1+x)^n$$
$$\frac{1}{x^k} \binom{n}{0} + \frac{1}{x^{k-1}} \binom{n}{1} + \frac{1}{x^{k-2}} \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{k} \leq \frac{(1+x)^n}{x^k}$$
$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{k} \leq \frac{(1+x)^n}{x^k} \quad (0 < x < 1)$$

$x = \frac{k}{n}$ 时

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{k} \leq \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n \left(\frac{n}{k}\right)^k$$

$$\leq (e^{\frac{k}{n}})^n \left(\frac{n}{k}\right)^k = \left(e\frac{n}{k}\right)^k$$